

Algebra y Geometría I

Ecuaciones





Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

El conjunto de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es lo que se conoce como **sistemas 2x2** .

Se llaman también ecuaciones simultáneas porque se **satisfacen a la vez** para iguales valores de las incógnitas.

Hallar la solución de un sistema 2x2, es hallar el punto de **intersección** entre las dos rectas, ese punto satisface ambas ecuaciones a la vez.

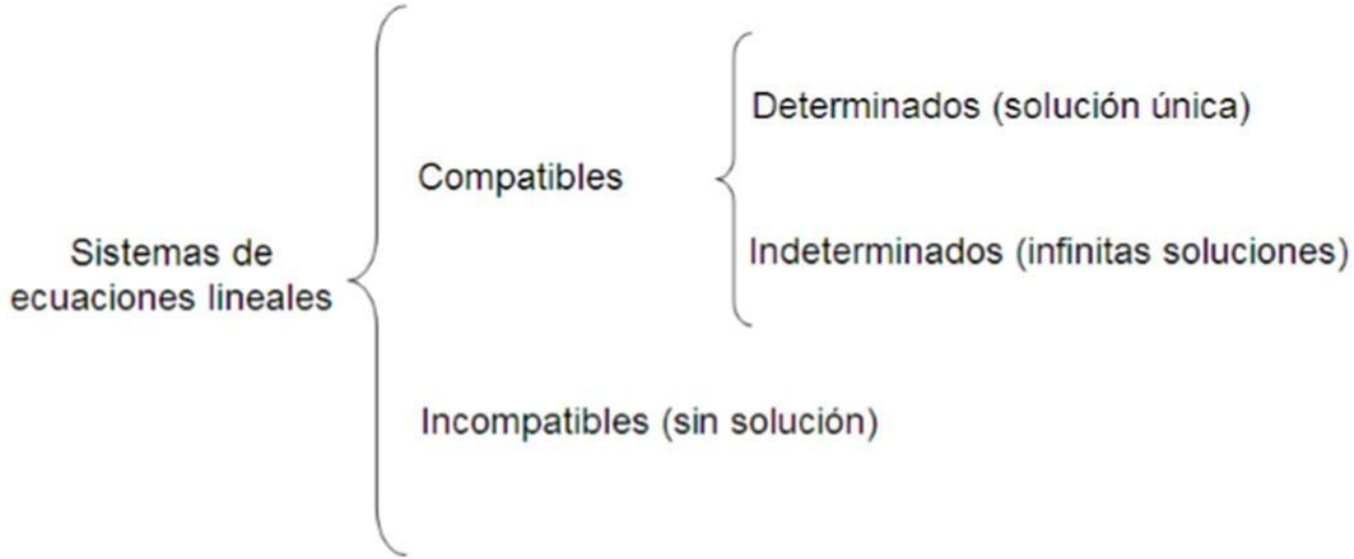






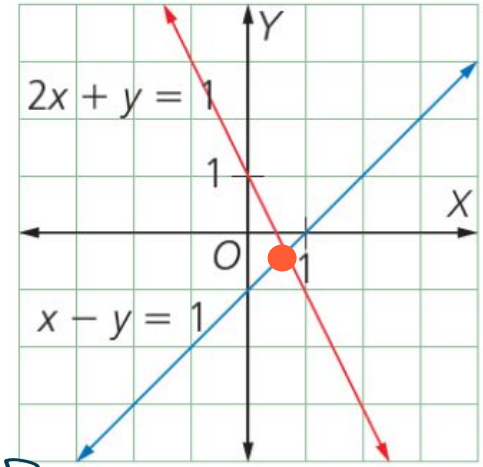
Clasificación de los sistemas según el tipo de solución

Los sistemas de ecuaciones lineales pueden ser compatibles, si tienen una o infinitas soluciones, o incompatibles si no tienen solución.

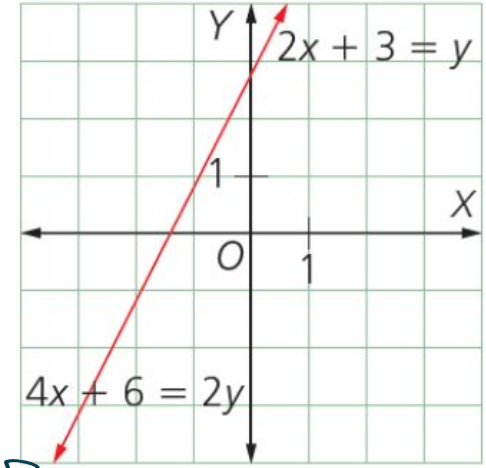


Método de resolución gráfica

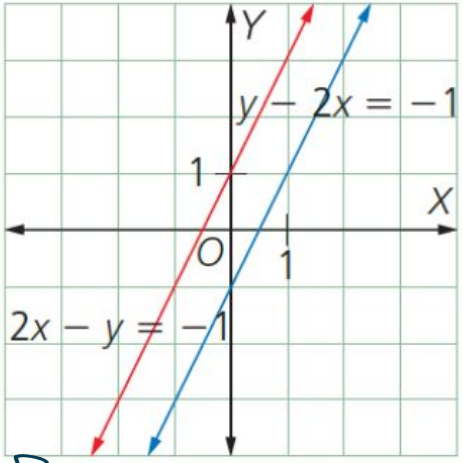
Para resolver gráficamente un sistema 2x2, se grafican ambas rectas en el mismo plano cartesiano y si es **consistente** se interpretan las **coordenadas del punto de intersección**, que son a su vez los valores de **x e y que satisfacen las dos ecuaciones simultáneamente**.
También se puede determinar si el sistema es **dependiente** o **inconsistente**, según si las rectas dibujadas coinciden o son paralelas.



Compatible Determinado



Compatible Indeterminado



Incompatible

Ejemplo

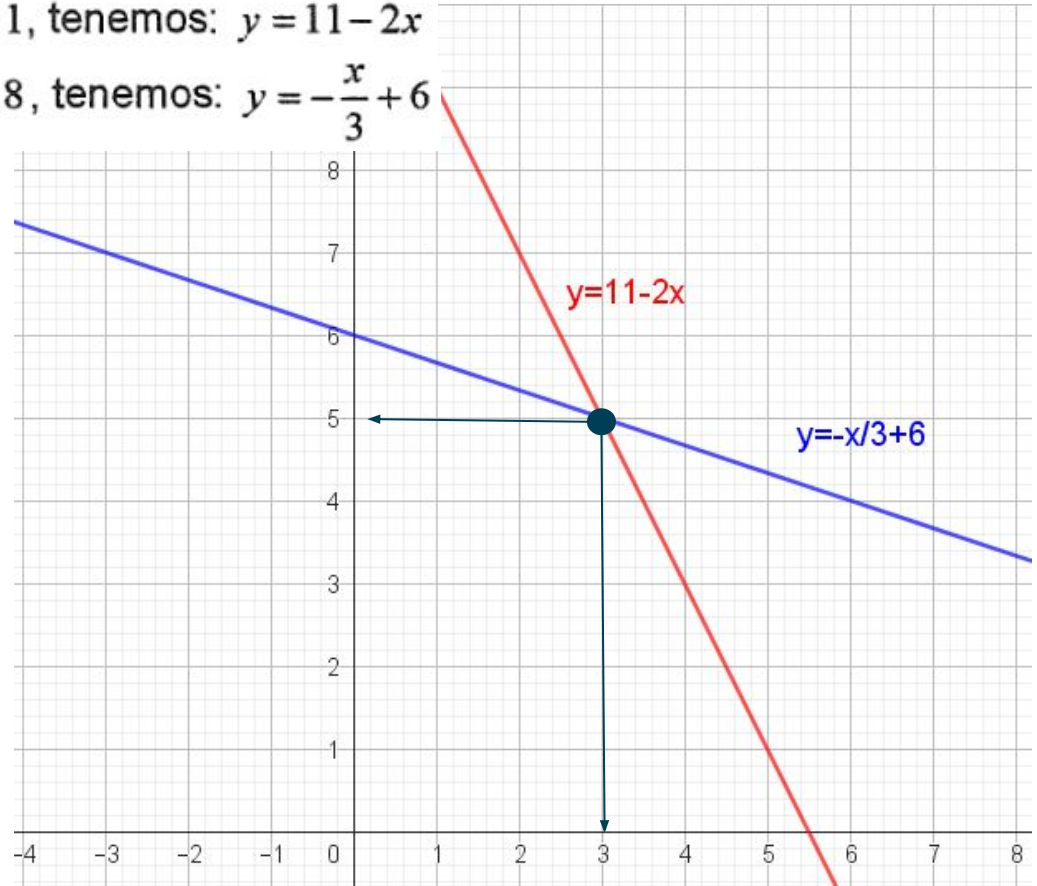
$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x + 3y = 18 \end{cases}$$

De $2x + y = 11$, tenemos: $y = 11 - 2x$

De $x + 3y = 18$, tenemos: $y = -\frac{x}{3} + 6$

punto $(3,5)$

$x = 3$ e $y = 5$



Métodos de resolución analítica

Teorema sobre sistemas equivalentes

Dado un sistema de ecuaciones, se obtiene un sistema equivalente si

(1) se intercambian dos ecuaciones.

(2) una ecuación se multiplica o divide por una constante diferente de cero.

(3) un múltiplo constante de una ecuación se suma a otra ecuación.

Método de sustitución

Consiste en despejar una incógnita a elección de una de la ecuaciones y posteriormente **sustituirla** en la otra.

Método de reducción

Consiste en obtener un sistema en que los coeficientes de alguna de las variables sean iguales u opuestos para poder eliminar dicha incógnita al sumar o restar respectivamente las ecuaciones, **reduciendo** el sistema a una sola variable.

Método de igualación

Consiste en, elegida una incógnita, despejarla de ambas ecuaciones, para posteriormente **igualar** las expresiones obtenidas.

Método de sustitución

$$\begin{cases} 4x + 7y = 11 \\ 3x - 2y = -9 \end{cases}$$

Despejamos una variable de una de las expresiones

$$x = \frac{11 - 7y}{4}$$

$$3x - 2y = -9$$

Reemplazamos en la otra expresión

$$3\left(\frac{11 - 7y}{4}\right) - 2y = -9$$

$$3\left(\frac{11}{4} - \frac{7y}{4}\right) - 2y = -9$$

$$\frac{33}{4} - \frac{21y}{4} - 2y = -9$$

Resolvemos

$$-\frac{21y}{4} - 2y = -9 - \frac{33}{4}$$

$$-\frac{21y}{4} - \frac{8y}{4} = -\frac{36}{4} - \frac{33}{4}$$

$$-\frac{29y}{4} = -\frac{69}{4}$$

$$y = -\frac{69}{4} \cdot -\frac{4}{29}$$

$$y = \frac{69}{29}$$

Reemplazamos en la otra expresión y despejamos

$$x = \frac{11 - 7 \cdot \left(\frac{69}{29}\right)}{4}$$

$$x = \frac{11 - \frac{483}{29}}{4}$$

$$x = \frac{\frac{319}{29} - \frac{483}{29}}{4}$$

$$x = -\frac{164}{29} \cdot \frac{1}{4}$$

$$x = -\frac{41}{29}$$

Compatible Determinado

Métodos de resolución analítica

Teorema sobre sistemas equivalentes

Dado un sistema de ecuaciones, se obtiene un sistema equivalente si

(1) se intercambian dos ecuaciones.

(2) una ecuación se multiplica o divide por una constante diferente de cero.

(3) un múltiplo constante de una ecuación se suma a otra ecuación.

Método de sustitución

Consiste en despejar una incógnita a elección de una de la ecuaciones y posteriormente **sustituirla** en la otra.

Método de reducción

Consiste en obtener un sistema en que los coeficientes de alguna de las variables sean iguales u opuestos para poder eliminar dicha incógnita al sumar o restar respectivamente las ecuaciones, **reduciendo** el sistema a una sola variable.

Método de igualación

Consiste en, elegida una incógnita, despejarla de ambas ecuaciones, para posteriormente **igualar** las expresiones obtenidas.

Método de Igualación

$$\begin{cases} 3x + y = 6 \\ 6x + 2y = 20 \end{cases}$$

Despejamos la variable y de ambas expresiones

$$\begin{cases} y = 6 - 3x \\ y = \dfrac{20 - 6x}{2} \end{cases}$$

Igualamos ambas expresiones

$$6 - 3x = \frac{20 - 6x}{2}$$

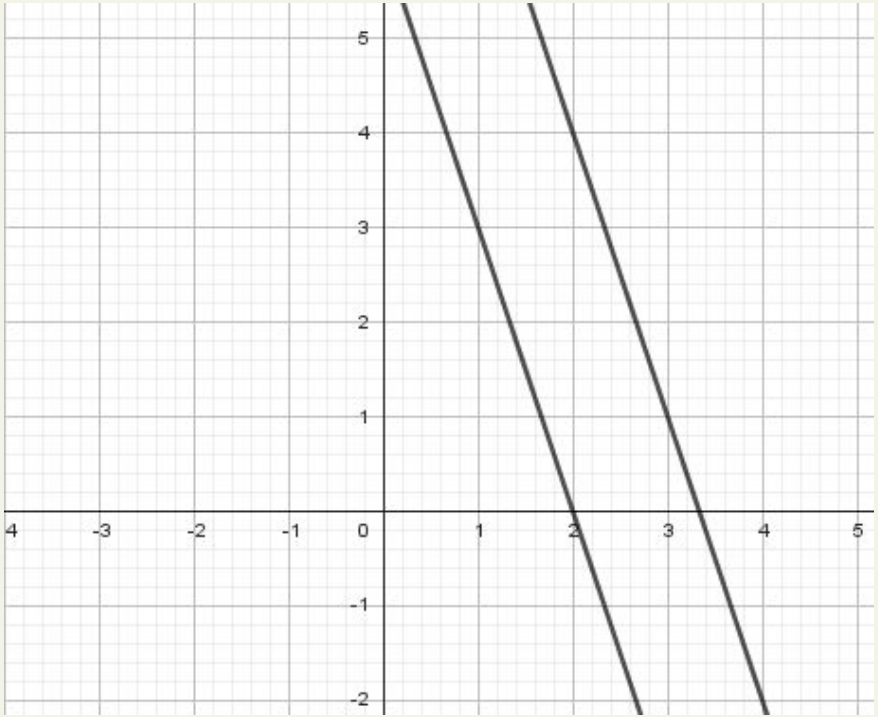
Despejamo s

$$6 - 3x = 10 - 3x$$

$$-3x + 3x = 10 - 6$$

¡*Absurdo*!

$0 \neq 4$ **No hay solución**



Incompatible

Métodos de resolución analítica

Teorema sobre sistemas equivalentes

Dado un sistema de ecuaciones, se obtiene un sistema equivalente si

(1) se intercambian dos ecuaciones.

(2) una ecuación se multiplica o divide por una constante diferente de cero.

(3) un múltiplo constante de una ecuación se suma a otra ecuación.

Método de sustitución

Consiste en despejar una incógnita a elección de una de la ecuaciones y posteriormente **sustituirla** en la otra.

Método de reducción

Consiste en obtener un sistema en que los coeficientes de alguna de las variables sean iguales u opuestos para poder eliminar dicha incógnita al sumar o restar respectivamente las ecuaciones, **reduciendo** el sistema a una sola variable.

Método de igualación

Consiste en, elegida una incógnita, despejarla de ambas ecuaciones, para posteriormente **igualar** las expresiones obtenidas.

Método de Reducción

$$\begin{cases} x + 3y = -1 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

Multiplicamos por 3 la segunda expresión

$$\begin{cases} x + 3y = -1 \\ 6x - 3y = 15 \end{cases}$$

Sumamos ambas expresiones

$$7x = 14$$

Despejamos s

$$x = 14/7$$

$$x = 2$$

Reemplazamos en la primer expresión

$$x + 3y = -1$$

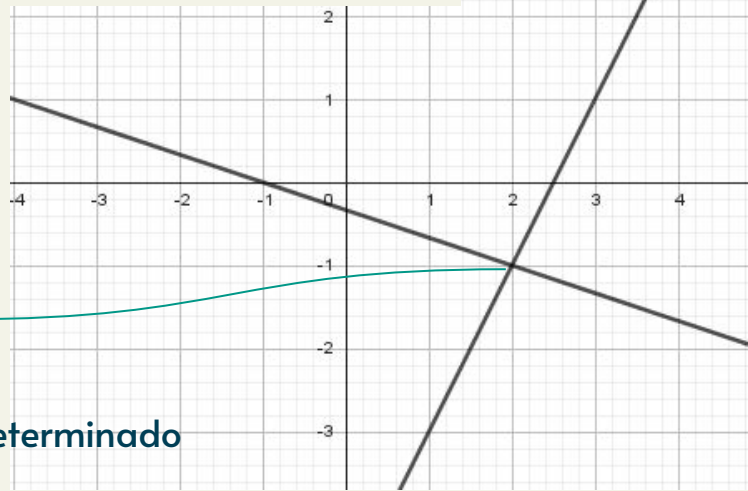
$$2 + 3y = -1$$

$$y = \frac{-1 - 2}{3}$$

$$y = -1$$

$$Sol: (2; -1)$$

Compatible Determinado



Sistema de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas



Un sistema de ecuaciones no lineales es un **sistema** donde **al menos una de las ecuaciones no es lineal** .

Al igual que con los sistemas de ecuaciones lineales, una **solución** de un sistema no lineal es un **par ordenado** que hace que ambas ecuaciones sean verdaderas.







Ejemplo 1: Compatible Determinado

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 2x + 3 \end{cases}$$

Igualamos ambas expresiones

$$x^2 = 2x + 3$$

Igualamos a cero

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

Factorizamos

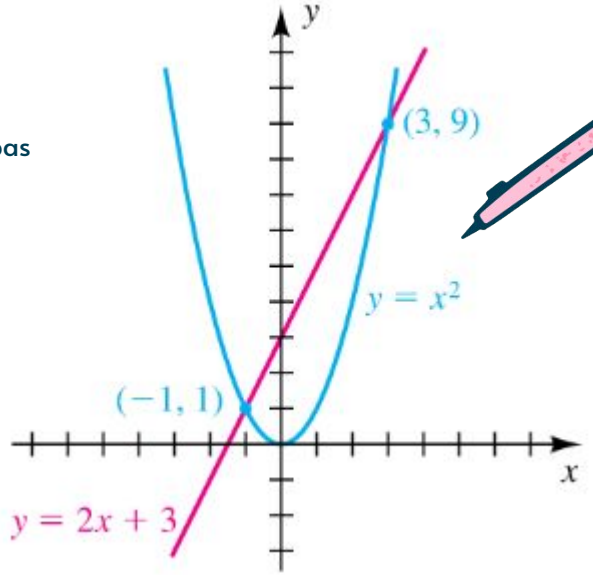
$$(x + 1)(x - 3) = 0$$

$$x - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 3$$

si $x = 3$, entonces $y = 3^2 = 9$.

$$x + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -1.$$

si $x = -1$, entonces $y = (-1)^2 = 1$



En consecuencia, las soluciones del sistema son $(-1, 1)$ y $(3, 9)$.

Ejemplo 2:

Compatible Determinado

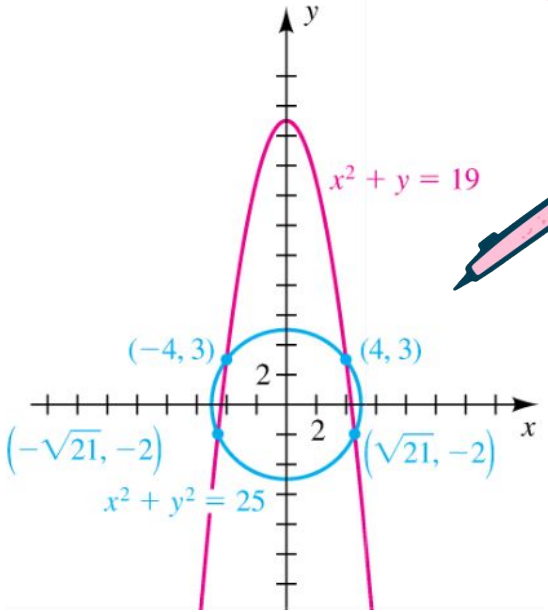
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 + y = 19 \end{cases}$$

$$x^2 = 19 - y$$ Despejamos

$$(19 - y) + y^2 = 25$$ Reemplazamos

$$y^2 - y - 6 = 0$$

$$(y - 3)(y + 2) = 0$$ Resolvemos



$$y + 2 = 0 \quad y = -2$$

Si $y = -2$, entonces $x^2 = 19 - (-2) = 21$ y $x = \pm\sqrt{21}$

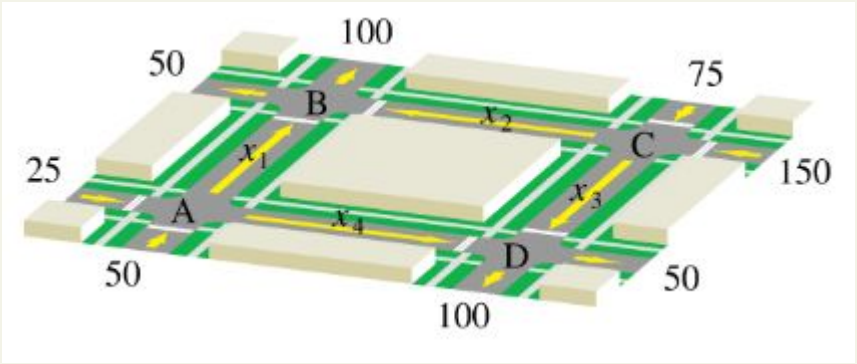
$$y - 3 = 0 \quad y = 3$$

Si $y = 3$, entonces $x^2 = 19 - 3 = 16$ y $x = \pm 4$

Por tanto, las únicas soluciones posibles son $(4, 3)$, $(-4, 3)$, $(\sqrt{21}, -2)$ y $(-\sqrt{21}, -2)$

Situación problemática

Flujo de tránsito En la figura se muestra un sistema de cuatro calles con circulación en un solo sentido y que llevan al centro de una ciudad. Los números que se ven en la figura denotan el número promedio de vehículos por hora que se desplazan en las direcciones mostradas. Un total de 300 vehículos entran a la zona y 300 salen de ella en una hora. Los semáforos en los cruceros A, B, C y D se han de sincronizar para evitar atascos, y esta sincronización determinará las cantidades de flujo de tránsito x_1, x_2, x_3 y x_4.



(a) Si el número de vehículos que entran en un crucero por hora debe ser igual al número de los que salen de ese crucero en el mismo tiempo, describa, con un sistema de ecuaciones, las cantidades de flujo de tránsito en cada crucero.

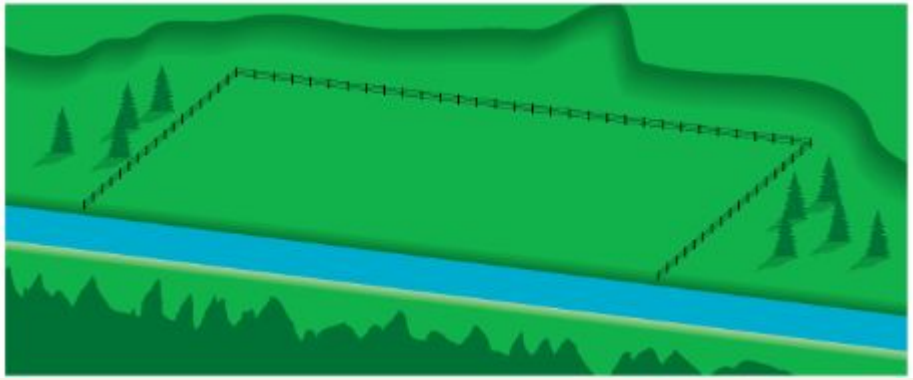
(b) Si el semáforo en el crucero C está sincronizado para que x_3 sea igual a 100, encuentre x_1, x_2 y x_4.

(c) Haga uso del sistema del inciso (a) para explicar por qué $75 \leq x_3 \leq 150$.

Situación problemática



Instalar una cerca en un terreno Un agricultor tiene 2420 pies de cerca para encerrar un terreno que se encuentra a lo largo de un río recto. Si no se usa cerca de lo largo del río (vea la figura), ¿es posible encerrar 10 acres de terreno? Recuerde que 1 acre = 43 560 ft^2.



Bibliografía

Ramírez Escobar, M. E. (2011). Álgebra y Trigonometría: (ed.). Caldas, Antioquía, Editorial Lasallista.

Cole, J. A. & A. Cole, J. (2011). Álgebra y trigonometría con geometría analítica (13a. ed.) Cengage Learning.